

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH



TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

**ỨNG DỤNG BUSINESS INTELLIGENCE TRONG PHÂN TÍCH VÀ TỐI ƯU
HÓA HIỆU SUẤT GIAO NHẬN NGÀNH FMCG.**

Môn học: Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - GVHD: Hồ Thị Thanh Tuyên

Mã học phần: 26D1INF50907701 - Nhóm 02

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Phan Nhật Lan - 31231025473

Hồ Ngọc Như Quỳnh - 31231021273

Nguyễn Thị Minh Thư - 31231025328

Lê Thuỷ Tiên - 31231020076

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	4
DANH MỤC HÌNH.....	5
DANH MỤC BẢNG.....	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	7
1.1. Bối cảnh và thực trạng doanh nghiệp.....	7
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	8
1.3. Phương pháp nghiên cứu.....	9
1.4. Xác định chỉ số nghiệp vụ.....	9
CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU.....	11
2.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống dữ liệu.....	11
2.2. Luồng xử lý dữ liệu.....	12
CHƯƠNG 3: MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	14
3.1. Tổng quan dữ liệu.....	14
3.2. Hệ thống OLTP.....	15
3.2.1. Giới thiệu Cơ sở dữ liệu.....	15
3.2.2. Mô hình ERD.....	16
3.2.3. Mối quan hệ chi tiết giữa các bảng.....	16
3.2.4. Quan hệ giữa các bảng.....	19
3.3. Hệ thống OLAP.....	22
3.3.1. Giới thiệu kho dữ liệu.....	22
3.3.2. Mô hình dữ liệu.....	22
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU.....	24
4.1. Tổng quan Dashboard BI.....	24
4.2. Vấn đề cốt lõi.....	24
4.3. Phân tích Vấn đề 1: Thất thoát doanh thu do tỷ lệ Line Fill Rate thấp.....	25
4.4. Phân tích Vấn đề 2: Sự chậm trễ trong tiến độ giao hàng theo danh mục.....	28

4.5. Đề xuất giải pháp chiến lược.....	28
4.5.1. Giải pháp cho vấn đề thất thoát doanh thu do tỷ lệ Line Fill Rate thấp..	28
4.5.2. Giải pháp cho vấn đề về sự chậm trễ trong tiến độ giao hàng theo danh mục.....	32
4.6 Bảng thực thi theo dõi thực thi chiến lược.....	39
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BI.....	41
5.1. Tổng quan hệ thống.....	41
5.2. Kiến trúc Backend và Tối ưu hóa API.....	41
5.2.1. Tối ưu hóa xử lý tính toán với Supabase RPC.....	41
5.2.2. Danh mục Giao diện lập trình ứng dụng (APIs).....	42
5.3. Giao diện Phân tích trực quan.....	44
5.3.1. Khối Thẻ Chỉ số Tổng quan (KPI Cards).....	44
5.3.2. Khối Phân tích Xu hướng & Bộ lọc (Trend Charts).....	45
5.3. Đóng gói và Triển khai.....	46
CHƯƠNG 6: THÁCH THỨC VÀ KẾT LUẬN.....	47
6.1. Thách thức kỹ thuật.....	47
6.2. Bảo mật & Dữ liệu.....	47
6.3. Bài học kinh nghiệm & Hướng phát triển tương lai.....	47
6.4. Kết luận.....	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	FMCG	Fast Moving Consumer Goods
2	OLAP	Online Analytical Processing
3	OLTP	Online Transaction Processing
4	DW	Data Warehouse
5	DB	Database
6	OT	On time
7	IF	In full
8	OTIF	On time In full
9	PK	Primary Key
10	FK	Foreign Key
11	LIFR	Line Fill Rate
12	VOFR	Volume Fill Rate
13	ELT	Extract - Load - Transform
14	ETL	Extract - Transform - Load
15	ERD	Entity Relationship Diagram
16	BI	Business Intelligence
17	SCD	Slow Changing Dimension
18	SLA	Service Level Agreement

19	MOQ	Minimum Order Quantity
----	-----	------------------------

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Framework SMART.....	8
Hình 2: Kiến trúc hệ thống BI.....	12
Hình 3: Luồng xử lý ELT pipeline.....	13
Hình 4: Pipeline ELT trong Airflow.....	13
Hình 5: Schema dữ liệu trên Supabase.....	15
Hình 6: Sơ đồ ERD.....	16
Hình 7: Mô hình Star schema.....	23
Hình 8 : Tổng quan ATLIQ KPI Dashboard cập nhật hàng tháng.....	24
Hình 10: Tỷ trọng doanh thu (trái) và lợi nhuận thất thoát (phải) do LIFR thấp.....	26
Hình 11: Biến động tỷ lệ thất thoát doanh thu (trái) và lợi nhuận (phải) hàng tháng...	27
Hình 12: Biến động tỷ lệ đơn hàng giao trễ theo chu kỳ các tháng.....	28
Hình 13: Ma trận phân tán số ngày giao trễ và tỷ lệ lấp đầy theo từng nhóm khách hàng.....	33
Hình 14: Phân tán tương quan giữa VOFR và tỷ lệ giao trễ phân loại theo quy mô đơn hàng.....	34
Hình 15: Tỷ lệ đơn hàng giao trễ trung bình phân loại theo quy mô đơn hàng.....	35

Hình 16: Top các khách hàng chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi tình trạng giao trễ ở nhóm đơn hàng nhỏ (Small Orders).....	36
Hình 17: Strategic Scorecard.....	40
Hình 18: Giao diện trực quan Dashboard BI quản trị.....	44

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Mô tả số dòng và cột của các bảng.....	14
Bảng 2: Mô tả khoá chính.....	17
Bảng 3: Mô tả khoá ngoại.....	17
Bảng 4: Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể.....	18
Bảng 5: Mô tả thuộc tính của bảng orders.....	19
Bảng 6: Mô tả thuộc tính của bảng order_lines.....	20
Bảng 7: Mô tả thuộc tính của bảng customers.....	20

Bảng 8: Mô tả thuộc tính của bảng products.....	21
Bảng 9: Mô tả thuộc tính của bảng target_orders.....	21
Bảng 9: LIFR và Late Percentage.....	25
Bảng 10: Định nghĩa các biến số trong mô hình hồi quy đánh giá thất thoát doanh thu.....	29
Bảng 11: Kết quả ước lượng tham số từ mô hình hồi quy đa biến.....	30
Bảng 12: Mục tiêu KPI cải thiện tỷ lệ VOFR trong 6 tháng tới.....	31
Bảng 13: Mục tiêu KPI chiến lược kiểm soát tỷ lệ giao trễ.....	38
Bảng 14: Danh sách các API Endpoints chính của hệ thống.....	43

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và thực trạng doanh nghiệp

Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG - Fast Moving Consumer Goods), hoạt động phân phối và giao nhận đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cũng như duy trì hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Với đặc thù là khối lượng đơn hàng lớn, tần suất giao dịch cao và áp lực giao hàng nhanh chóng, doanh nghiệp FMCG cần duy trì khả năng kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ khi đặt hàng đến khi hàng hóa được giao tới tay khách hàng.

Tuy nhiên, trên thực tế, dữ liệu liên quan đến hoạt động phân phối và giao nhận thường được thu thập và lưu trữ phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm hệ thống quản lý đơn hàng, hệ thống kho vận và hệ thống phân phối. Sự phân tán và thiếu đồng nhất của dữ liệu khiến cho quá trình tổng hợp, phân tích và khai thác thông tin trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian, từ đó làm hạn chế khả năng theo dõi hiệu suất vận hành một cách kịp thời và chính xác.

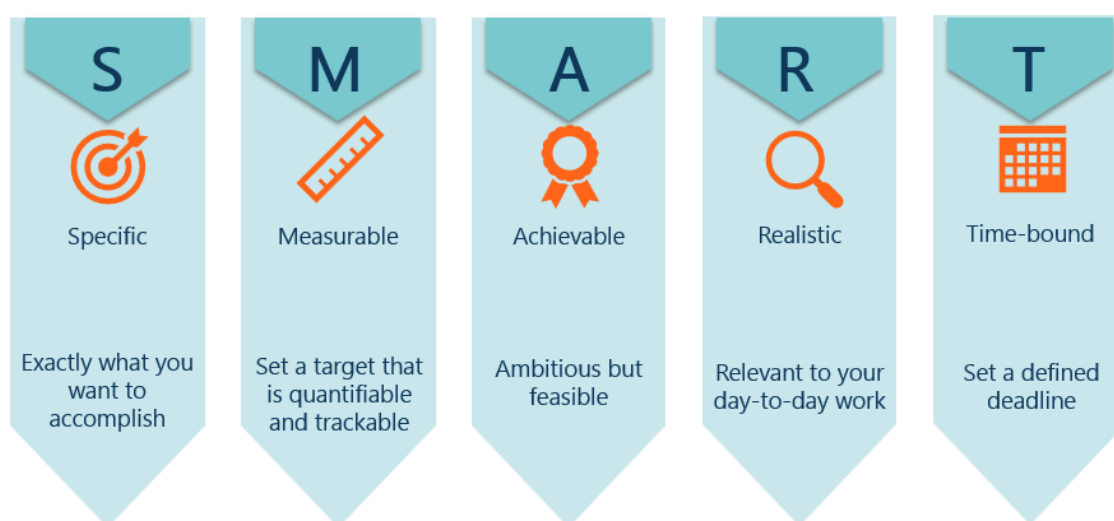
Thực trạng này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng một giải pháp tích hợp dữ liệu và trực quan hóa thông tin nhằm hỗ trợ nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể, xuyên suốt về toàn bộ hoạt động phân phối. Một hệ thống báo cáo và phân tích hiệu quả không chỉ giúp phát hiện sớm các điểm nghẽn trong quy trình giao nhận, mà còn tạo nền tảng để ra quyết định dựa trên dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn nêu trên, đề tài này được lựa chọn với mục tiêu nghiên cứu và xây dựng hệ thống vận hành chuỗi cung ứng, hướng đến việc cải thiện khả năng quản lý, giám sát và phân tích hoạt động phân phối và giao nhận tại doanh nghiệp FMCG, đồng thời đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động và yêu cầu sự linh hoạt cao.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Trong bài nghiên cứu, nhóm chủ yếu ứng dụng phân tích mô tả (Descriptive Analytics) và phân tích chẩn đoán (Diagnostic Analytics) để giải quyết vấn đề về thất thoát doanh thu của doanh nghiệp AtliQ Mart. Về AtliQ Mart thì đây là một doanh nghiệp kinh doanh Fast Moving Consumer Goods (FMCG) tại Ấn Độ, với các mặt hàng là nhóm thực phẩm, sản phẩm được chế biến từ sữa động vật, thức ăn và thức uống. Doanh nghiệp hoạt động ở 3 thành phố chính lần lượt là: Surat, Ahmedabad và Vadodra. Hiện tại AtliQ Mart đang muốn mở rộng thị trường sang các thành phố khác nhưng đang đối mặt với một số vấn đề đến từ việc không đạt chỉ tiêu đơn hàng và thiếu hệ thống kiểm soát và theo dõi gần thời gian thực.

Value Target



Hình 1: Framework SMART

Mục tiêu nghiên cứu của bài được thiết kế theo khung SMART (SMART framework) trong giải quyết vấn đề (problem-solving). Các chữ cái tương ứng với các ý nghĩa như S - Specific, M - Measurable, A - Action-Oriented/Achievable, R - Relevant/Realistic và T - Time-bound. Áp dụng vào bài, nhóm thiết kế được mục tiêu sau: Trong vòng sáu tháng tiếp theo, giảm 3% tỷ lệ thất thoát từ việc tăng tỉ lệ Fill rate và tăng uy tín doanh nghiệp bằng cách giảm tỷ lệ hàng hóa được giao trễ hẹn ở từng danh mục trong

đơn đặt hàng nhỏ hơn 18% thông qua việc cải thiện quy trình theo dõi đơn hàng kết hợp phân tích từ dữ liệu quá khứ.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm xây dựng một hệ thống vận hành mô phỏng cho doanh nghiệp, bao gồm hệ thống Online Transaction Processing (OLTP) để ghi nhận hoạt động hàng ngày và hệ thống Online Analytical Processing (OLAP) nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu lịch sử hỗ trợ ra quyết định (decision-making). Thông qua việc thiết lập cơ sở dữ liệu, pipeline và kho dữ liệu, nhóm thiết kế hai luồng dữ liệu riêng biệt lấy ý tưởng từ kiến trúc Lambda với sản phẩm đầu ra là ứng dụng giúp theo dõi và nhập liệu theo thời gian thực và dashboard tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi. Phương pháp nghiên cứu của bài sẽ được miêu tả cụ thể ở chương 3.

1.4. Xác định chỉ số nghiệp vụ

Trong bài toán này, nhóm tập trung phân tích các chỉ số liên quan đến hai vấn đề chính: đủ hàng (in full) và đúng hạn (on time). Về mặt định nghĩa,

- On time (OT): là chỉ số đo lường tỷ lệ đơn hàng được giao đến tay khách hàng đúng thời gian cam kết. Đơn hàng đạt on time là đơn hàng có tất cả danh mục hàng bên trong đều được giao đúng hạn.
- In full (IF): là chỉ số đo lường tỷ lệ đơn hàng được giao đầy đủ số lượng trên toàn bộ đơn hàng được đặt. Đơn hàng đạt in full là đơn hàng có tất cả danh mục hàng bên trong đều được giao đủ.
- On time - In full (OTIF): thể hiện cho số đơn hàng được giao đầy đủ và đúng hạn trên toàn bộ đơn hàng được đặt. Đơn hàng đạt OTIF là đơn hàng có tất cả danh mục hàng bên trong đều được giao đầy đủ và đúng hạn.
- Volume Fill Rate (VOFR): là chỉ số đo lường tỷ lệ phần trăm số lượng hàng hóa được giao đầy đủ theo yêu cầu trong đơn đặt hàng ở từng danh mục trong đơn đặt hàng.

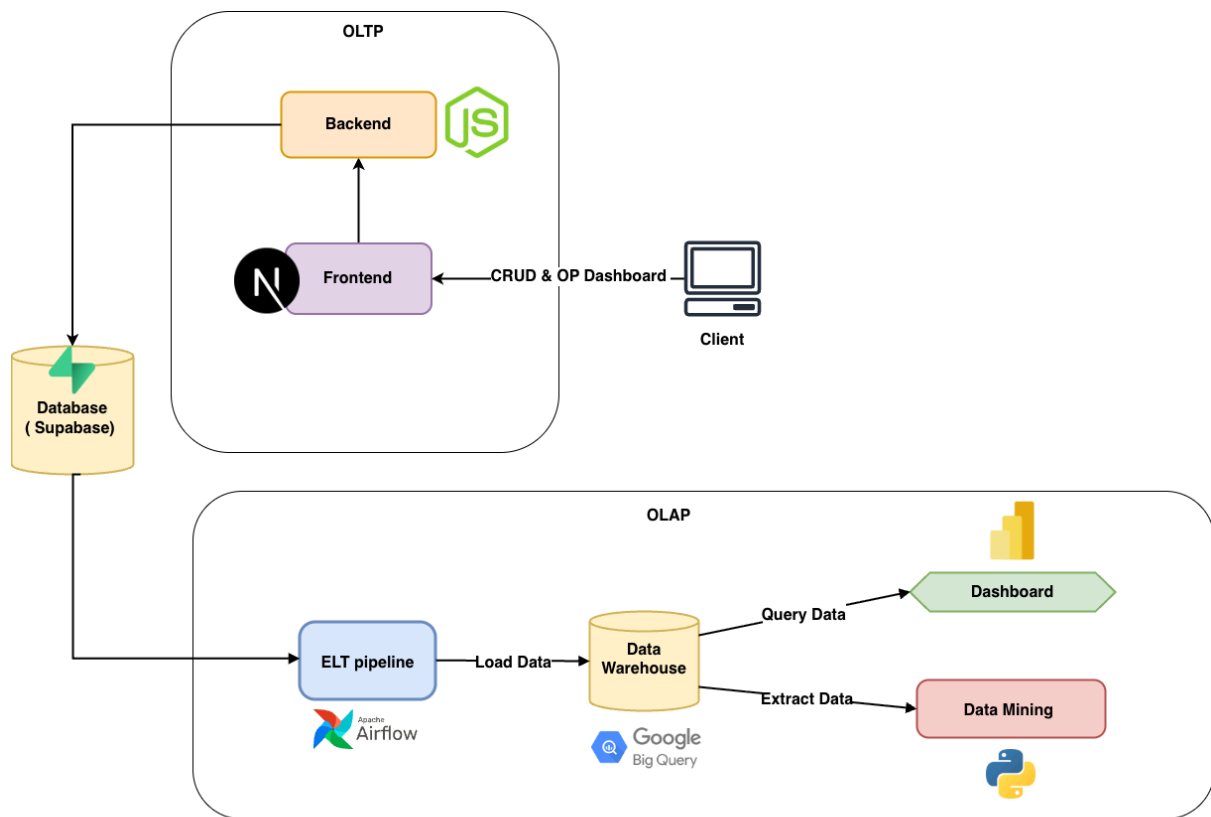
- Line Fill Rate (LIFR): là tỉ lệ giữa số lượng hàng hoá được giao đúng và đủ ở từng danh mục trong đơn đặt hàng, so với số lượng hàng hoá được đặt hàng.
- Late Percentage: tỷ lệ hàng hóa được giao trễ hẹn ở từng danh mục trong đơn đặt hàng

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU

2.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống dữ liệu

Kiến trúc hệ thống dữ liệu của dự án được thiết kế theo nguyên tắc **phân tách rõ ràng giữa hai luồng xử lý độc lập**: Hệ thống xử lý giao dịch (OLTP) và Hệ thống phân tích (OLAP). Việc chia tách này đảm bảo các truy vấn phân tích khối lượng lớn không gây ảnh hưởng đến hiệu năng và độ trễ của các thao tác vận hành hàng ngày. Sơ đồ kiến trúc được cấu thành từ hai phân hệ chính:

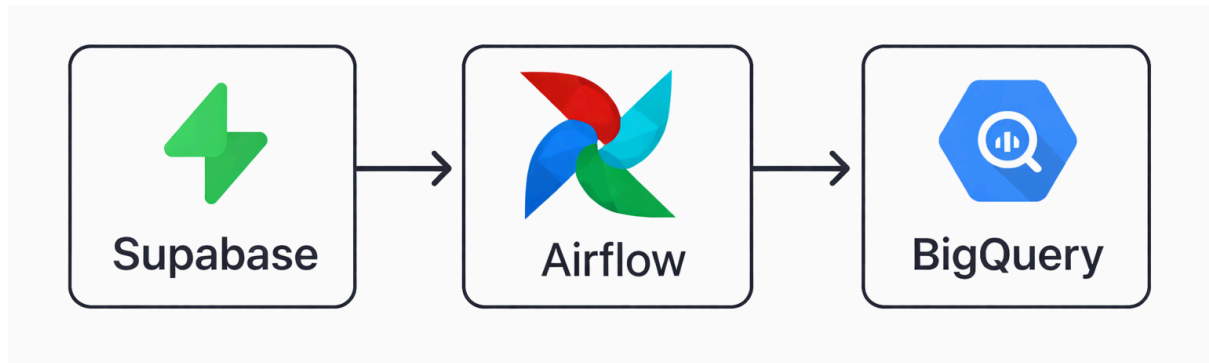
- Phân hệ OLTP (Xử lý giao dịch trực tuyến): Đảm nhận vai trò tương tác trực tiếp với người dùng cuối (Client). Thông qua **giao diện Frontend (được xây dựng bằng Next.js)**, người dùng có thể thực hiện các **thao tác quản trị dữ liệu (CRUD)** và **theo dõi bảng điều khiển vận hành (OP Dashboard)**. Các yêu cầu này được chuyển tiếp qua **tầng Backend (môi trường Node.js)** để **xử lý logic** và ghi nhận/truy xuất dữ liệu trực tiếp tại cơ sở dữ liệu lõi Supabase (dựa trên PostgreSQL).
- Phân hệ OLAP (Phân tích dữ liệu trực tuyến): Phục vụ cho các mục tiêu báo cáo chiến lược và nghiên cứu chuyên sâu. Thay vì truy vấn trực tiếp trên cơ sở dữ liệu vận hành, dữ liệu từ Supabase sẽ được trích xuất và tải định kỳ thông qua hệ thống ELT Pipeline do Apache Airflow điều phối. Đích đến của luồng dữ liệu này là Data Warehouse (Google BigQuery) – nền tảng lưu trữ tối ưu hóa cho phân tích Big Data. Tại đây, dữ liệu được khai thác cho hai mục đích: **(1) Truy vấn (Query Data) để trực quan hóa lên các Dashboard tổng hợp** và **(2) Trích xuất (Extract Data) phục vụ các bài toán mô hình hóa, khai phá dữ liệu (Data Mining)**.



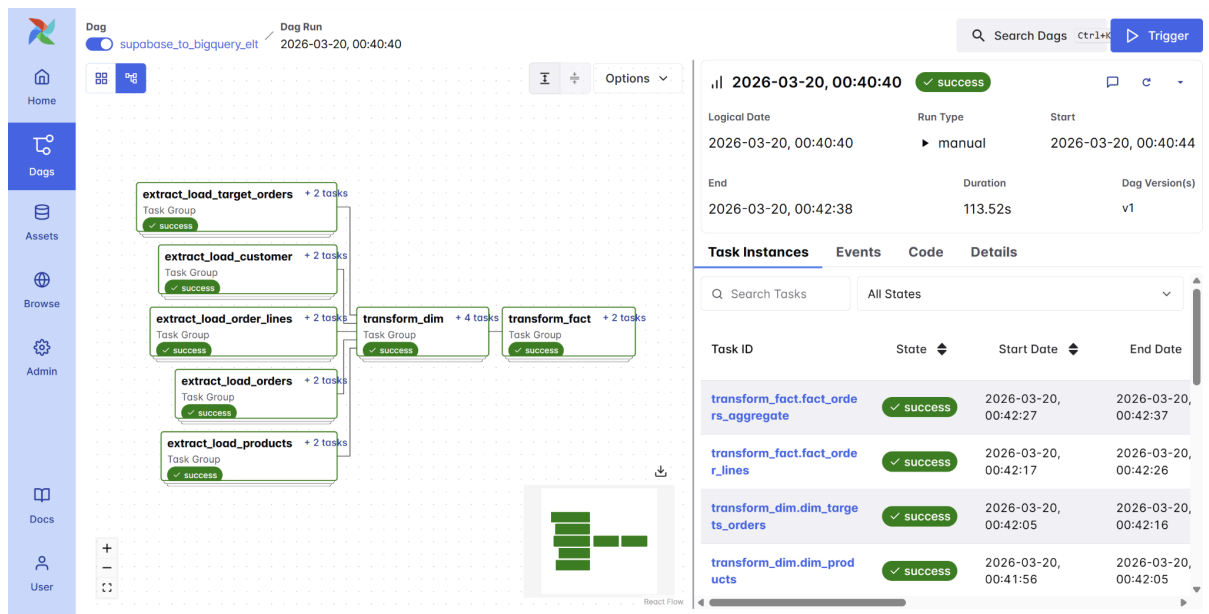
Hình 2: Kiến trúc hệ thống BI

2.2. Luồng xử lý dữ liệu

Nhóm ứng dụng Apache Airflow để xây dựng pipeline theo mô hình ELT (Extract - Load - Transform) với lịch chạy theo tuần. Dữ liệu được trích xuất từ Supabase, tải thẳng vào Google BigQuery, rồi mới thực hiện biến đổi và chuẩn hóa trực tiếp trong môi trường Data Warehouse. Sở dĩ chọn ELT thay vì ETL truyền thống vì cách tiếp cận này tận dụng tối đa năng lực xử lý của BigQuery trên nền tảng đám mây, loại bỏ sự phụ thuộc vào máy chủ trung gian và giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý khi khối lượng dữ liệu tăng lên theo thời gian.



Hình 3: Luồng xử lý ELT pipeline



Hình 4: Pipeline ELT trong Airflow

Để đảm bảo dữ liệu luôn ghi nhận thay đổi, các bảng sau khi Load vào Data Warehouse sẽ ghi nhận thêm lần lượt 3 cột là `_sk` (khóa chính), `run_id` (phiên bản chạy) và `load_time`.

CHƯƠNG 3: MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Tổng quan dữ liệu

Nhóm xây dựng một hệ thống vận hành mô phỏng cho doanh nghiệp dựa trên bối cảnh thực tế của AtliQ Mart – một công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (Fast-Moving Consumer Goods - FMCG) có trụ sở tại bang Gujarat, Ấn Độ. Trong đó, AtliQ Mart đang hoạt động tại ba thành phố chính: Surat, Ahmedabad và Vadodara, đồng thời đối mặt với vấn đề một số khách hàng chiến lược không gia hạn hợp đồng do các vấn đề về giao hàng không đúng hạn và không đủ số lượng. Dựa trên bối cảnh này, nhóm tiến hành thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu mô phỏng, bao gồm việc tạo lập cấu trúc bảng, các mối quan hệ thực thể và bộ dữ liệu giả định (synthetic data) phản ánh các hoạt động đặt hàng, giao hàng, quản lý sản phẩm và đánh giá hiệu suất vận hành.

Về phạm vi dữ liệu, hệ thống bao gồm 18 mặt hàng thuộc ba danh mục chính: Dairy, Food và Beverages. Dữ liệu được ghi nhận theo ba thành phố Surat, Ahmedabad và Vadodara, cùng các thông tin chi tiết về đơn hàng như ngày đặt, ngày giao cam kết, ngày giao thực tế, số lượng và trạng thái.

Bảng 1: Mô tả số dòng và cột của các bảng

Bảng	Số dòng	Số cột
orders	31729	5
orders_lines	57096	7
targets_ordets	35	4
products	35	5
customers	18	3

3.2. Hệ thống OLTP

3.2.1. Giới thiệu Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng và lưu trữ trên nền tảng Supabase – một giải pháp Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở dựa trên PostgreSQL. Hệ thống cơ sở dữ liệu này đóng vai trò là nguồn dữ liệu vận hành chính (operational data source), phục vụ cho việc ghi nhận và quản lý các giao dịch phát sinh trong quá trình hoạt động.

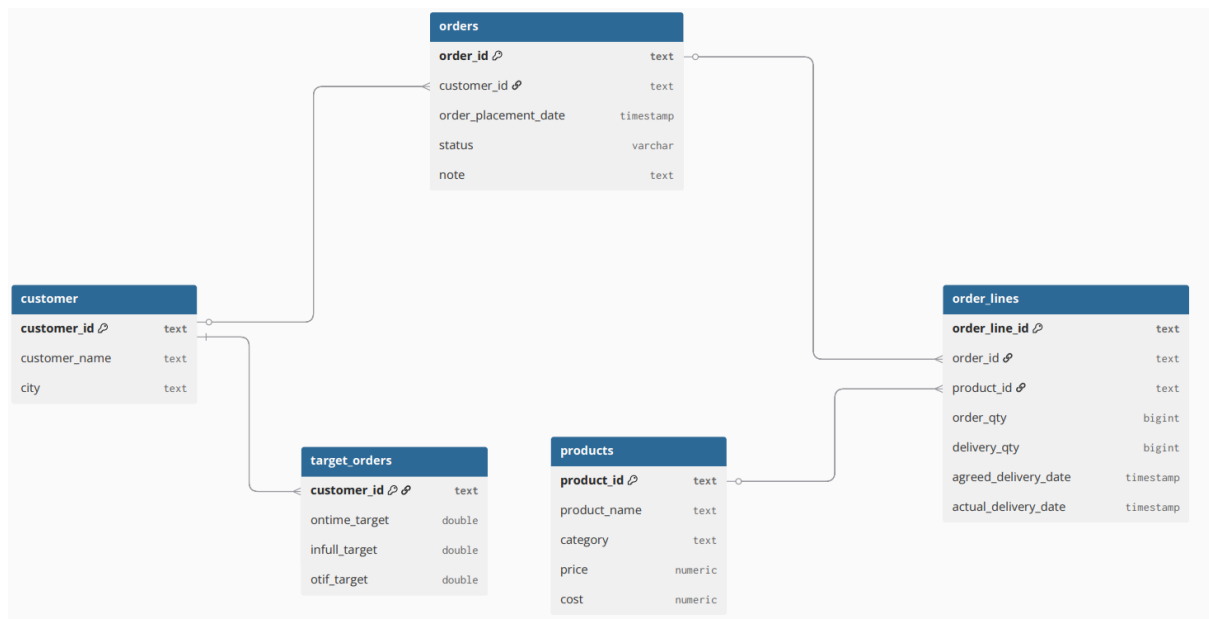


Hình 5: Schema dữ liệu trên Supabase

Dữ liệu được sử dụng trong hệ thống phục vụ cho phục vụ và phân tích chuỗi cung ứng của AtliQ Mart – một công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), với phạm vi hoạt động tại các thành phố Surat, Ahmedabad và Vadodara. Bộ dữ liệu phản ánh các hoạt động chính trong chuỗi cung ứng, bao gồm quá trình đặt hàng, giao hàng, quản lý sản phẩm và đánh giá hiệu suất vận hành.

3.2.2. Mô hình ERD

Mô hình ERD được sử dụng nhằm mô tả cấu trúc dữ liệu và các mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống. Thông qua mô hình này, có thể xác định rõ các thành phần dữ liệu, cách tổ chức và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, làm cơ sở cho việc thiết kế, truy vấn và phân tích dữ liệu.



Hình 6: Sơ đồ ERD

Hình trên trình bày lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống, bao gồm các thực thể chính: *orders*, *order_lines*, *customers*, *products* và *targets_orders*. Các thực thể này phản ánh các thành phần cốt lõi trong bài toán quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm đơn hàng, sản phẩm, khách hàng và các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất.

3.2.3. Mối quan hệ chi tiết giữa các bảng

a. Khóa chính PK

Mỗi bảng trong hệ thống được định danh duy nhất thông qua khóa chính, đảm bảo tính duy nhất của mỗi bản ghi.

Bảng 2: Mô tả khoá chính

Bảng	Khóa chính_PK	Ý nghĩa
orders	order_id	Định danh duy nhất mỗi đơn hàng
order_lines	order_line_id	Định danh từng dòng sản phẩm
customers	customer_id	Định danh khách hàng
products	product_id	Định danh sản phẩm
targets_orders	customer_id	Định danh bộ chỉ tiêu của khách hàng

Việc xác định khóa chính giúp đảm bảo tính toàn vẹn thực thể và hỗ trợ hiệu quả cho việc liên kết dữ liệu

a. Khóa ngoại và mối quan hệ giữa các thực thể

Các bảng được liên kết với nhau thông qua các khóa ngoại (Foreign Key – FK), đồng thời xác định bản chất quan hệ giữa các thực thể như sau:

Bảng 3: Mô tả khóa ngoại

Bảng	Khóa ngoại_FK	Bảng tham chiếu
orders	customer_id	customers
order_lines	order_id	orders
order_lines	product_id	products
targets_orders	customer_id	customers

Từ các mối liên kết thông qua khóa ngoại, có thể xác định bản chất quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống như sau:

Bảng 4: Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể

Thực thể 1	Thực thể 2	Quan hệ	Ý nghĩa
customers	orders	1 - N	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng
orders	order_lines	1 - N	Một đơn hàng bao gồm một hoặc nhiều dòng chi tiết đơn hàng
products	order_lines	1 - N	Một sản phẩm có thể xuất hiện trong một hoặc nhiều dòng chi tiết đơn hàng
customers	targets_orders	1 - 1	Một khách hàng chỉ có 1 bộ chỉ tiêu

Các khóa ngoại đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu, đồng thời ngăn chặn việc tồn tại dữ liệu không hợp lệ giữa các bảng.

Đáng chú ý, quan hệ giữa orders và products về bản chất là quan hệ N-N được chuẩn hóa thông qua bảng trung gian order_lines, từ đó chuyển thành hai quan hệ 1–N. Cách thiết kế này giúp giảm thiểu dư thừa dữ liệu và tăng tính linh hoạt trong truy vấn.

Mô hình dữ liệu được thiết kế theo nguyên tắc chuẩn hóa, nhằm loại bỏ sự dư thừa và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Việc tách bảng order_lines khỏi orders cho phép biểu diễn chi tiết thông tin sản phẩm trong từng đơn hàng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các phân tích liên quan đến số lượng và thời gian giao hàng.

Cấu trúc ERD này tạo nền tảng vững chắc cho các bước xử lý dữ liệu tiếp theo đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho việc tính toán các chỉ số hiệu suất và các phân tích chuỗi cung ứng.

3.2.4. Quan hệ giữa các bảng

Dựa trên mô hình thực thể – quan hệ đã trình bày, hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng chính: *orders*, *order_lines*, *customers*, *products* và *targets_orders*. Mỗi bảng đảm nhiệm một vai trò riêng trong việc lưu trữ và phản ánh các khía cạnh khác nhau của bài toán chuỗi cung ứng.

a. Bảng *orders*

Bảng *orders* lưu trữ thông tin tổng quan về các đơn hàng trong hệ thống, đóng vai trò trung tâm trong việc liên kết với các bảng khác.

Bảng 5: Mô tả thuộc tính của bảng orders

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
order_id	text	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi đơn hàng
customer_id	text	Khóa ngoại, liên kết với bảng customers
order_placement_date	timestamp	Thời điểm tạo đơn hàng
status	text	Trạng thái đơn hàng
note	text	Thông tin bổ sung

Bảng này cho phép theo dõi vòng đời của đơn hàng từ khi được tạo cho đến khi hoàn tất, đồng thời là cầu nối để truy xuất thông tin khách hàng và chi tiết sản phẩm.

b. Bảng *order_lines*

Trong khi bảng *orders* chỉ lưu thông tin tổng thể, bảng *order_lines* đi sâu vào chi tiết từng mặt hàng trong mỗi đơn hàng. Đây là bảng quan trọng nhất để đánh giá hiệu suất giao hàng.

Bảng 6: Mô tả thuộc tính của bảng order_lines

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
order_line_id	text	Khóa chính của dòng đơn hàng
order_id	text	Khóa ngoại, liên kết với bảng orders
product_id	text	Khóa ngoại, liên kết với bảng products
order_qty	int	Số lượng đặt hàng
delivery_qty	int	Số lượng thực tế được giao
agreed_delivery_date	timestamp	Ngày giao hàng cam kết
actual_delivery_date	timestamp	Ngày giao hàng thực tế

Bảng này là cơ sở để đánh giá hiệu suất giao hàng thông qua việc so sánh giữa kế hoạch và thực tế.

c. Bảng customers

Bảng customers lưu trữ thông tin về các khách hàng của AtliQ Mart, đóng vai trò là bảng danh mục cho phân tích theo đối tượng khách hàng.

Bảng 7: Mô tả thuộc tính của bảng customers

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
customer_id	text	Khóa chính, định danh khách hàng
customer_name	text	Tên khách hàng
city	text	Thành phố

Hỗ trợ phân tích theo khu vực địa lý và hành vi khách hàng, đồng thời là bảng trung tâm liên kết với orders và targets_orders.

d. Bảng products

Bảng products chứa thông tin chi tiết về các sản phẩm mà AtliQ Mart cung cấp, phục vụ phân tích theo danh mục và tính toán hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra còn phục vụ phân tích theo danh mục sản phẩm, tính toán doanh thu, lợi nhuận.

Bảng 8: Mô tả thuộc tính của bảng products

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
product_id	text	Khóa chính, định danh sản phẩm
product_name	text	Tên sản phẩm
category	text	Danh mục sản phẩm
price	numeric	Giá bán
cost	numeric	Chi phí

e. Bảng targets_orders

Bảng này dùng để lưu trữ các chỉ tiêu mục tiêu về hiệu suất giao hàng theo từng khách hàng, được thương lượng và ký kết trong hợp đồng.

Bảng 9: Mô tả thuộc tính của bảng target_orders

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
customer_id	text	Khóa chính và khóa ngoại
ontime_target	float	Tỷ lệ giao đúng hạn mục tiêu

infull_target	float	Tỷ lệ giao đủ số lượng mục tiêu
otif_target	float	Chỉ số OTIF mục tiêu

Dùng để so sánh giữa hiệu suất thực tế và mục tiêu đề ra, từ đó đánh giá mức độ đáp ứng dịch vụ của AtliQ Mart đối với từng khách hàng.

3.3. Hệ thống OLAP

Để hỗ trợ hệ thống phân tích OLAP, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vận hành sẽ được xử lý theo mô hình batch processing và chuyển vào Data Warehouse phục vụ phân tích chuyên sâu. Thay vì xử lý dữ liệu theo từng sự kiện riêng lẻ, batch processing cho phép gom nhóm và xử lý dữ liệu theo chu kỳ định sẵn, phù hợp với đặc thù của các báo cáo vận hành trong ngành FMCG vốn thường được tổng hợp theo tuần.

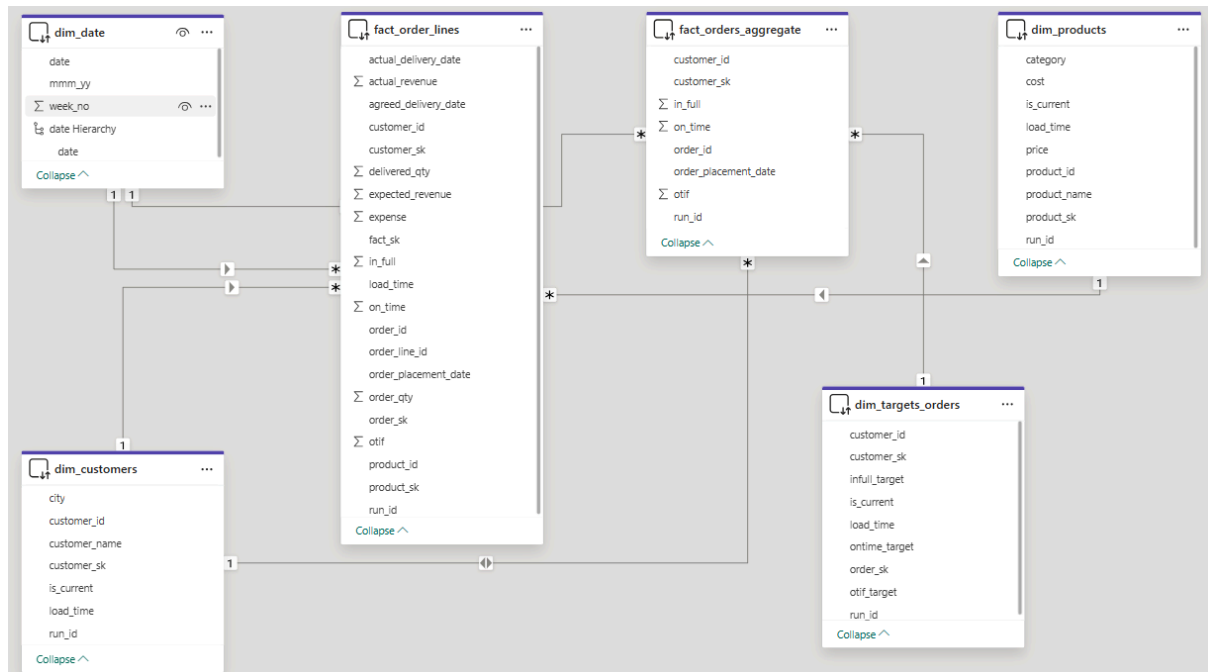
3.3.1. Giới thiệu kho dữ liệu

Kho dữ liệu (DW) là hệ thống lưu trữ tập trung dữ liệu đã qua xử lý từ nhiều nguồn khác nhau, được thiết kế tối ưu cho việc truy vấn, phân tích và lập báo cáo thông minh (BI). Nhóm ứng dụng Google BigQuery để triển khai lưu trữ dữ liệu sau khi đã xử lý và chuyển đổi qua pipeline ELT. Lý do đến từ việc chọn Google BigQuery xuất phát từ khả năng mở rộng linh hoạt mà không cần quản lý hạ tầng, giúp hệ thống dễ dàng đáp ứng lượng dữ liệu lớn và biến động theo thời gian thực của chuỗi cung ứng. Đồng thời, hiệu năng truy vấn cao cho phép doanh nghiệp nhanh chóng phân tích các chỉ số quan trọng như mức tồn kho, nhu cầu thị trường hay hiệu quả vận chuyển, từ đó hỗ trợ ra quyết định kịp thời nhằm tối ưu hóa vận hành.

3.3.2. Mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu trong kho dữ liệu được thiết kế theo hướng mô hình chiều (dimensional modeling) nhằm tối ưu cho các tác vụ phân tích và báo cáo trong bài toán chuỗi cung ứng FMCG. Cụ thể, nhóm sử dụng Star Schema với bảng fact để lưu trữ các chỉ số nghiệp vụ chính như số lượng bán ra, doanh thu, thời gian giao hàng và các bảng dimension bao quanh để cung cấp ngữ cảnh phân tích. Các bảng dimension

bao gồm dim_products (thông tin sản phẩm), dim_date (thời gian), dim_customers (khách hàng), dim_targets_orders (mục tiêu doanh nghiệp).



Hình 7: Mô hình Star schema

Ngoài ra, các bảng dimension được thiết kế theo Slowly Changing Dimensions (SCD) nhằm theo dõi sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian, chẳng hạn như thay đổi mục tiêu đơn hàng hoặc thông tin khách hàng. Trong quá trình nạp dữ liệu vào DW, hệ thống có bổ sung các trường như run_id và load_time để ghi nhận thông tin về từng lần tải dữ liệu. Các trường này hỗ trợ việc truy vết nguồn gốc dữ liệu (data lineage) và thời điểm cập nhật. Tuy chưa triển khai đầy đủ các cơ chế của SCD Type 2 như lưu trữ hiệu lực bản ghi (effective_date, end_date), cách tiếp cận này cung cấp khả năng theo dõi lịch sử ở mức cơ bản, phù hợp với yêu cầu phân tích trong bài toán chuỗi cung ứng FMCG.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

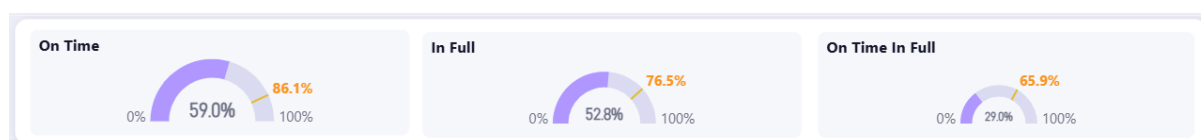
4.1. Tổng quan Dashboard BI

ATLIQ KPI Dashboard được xây dựng nhằm mục tiêu giám sát và tối ưu hóa hiệu quả chuỗi cung ứng. Với tần suất cập nhật định kỳ hàng tháng, hệ thống trực quan hóa các chỉ số vận hành cốt lõi bao gồm: On Time (OT), In Full (IF), On Time In Full (OTIF), Line Fill Rate (LIFR), Volume Fill Rate (VOFR). Dashboard hỗ trợ khả năng phân tích đa chiều theo khu vực, khách hàng và danh mục sản phẩm, doanh nghiệp đánh giá chính xác xu hướng hiệu suất. Từ đó, doanh nghiệp có cơ sở để hoạch định các chiến lược điều chỉnh trong trung và dài hạn.



Hình 8 : Tổng quan ATLIQ KPI Dashboard cập nhật hàng tháng

4.2. Vấn đề cốt lõi



Hình 9: Vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp

Sau nửa năm triển khai, doanh nghiệp ghi nhận sự thiếu hụt nghiêm trọng so với mục tiêu đề ra tại cả ba chỉ số vận hành cốt lõi (OT, IF, OTIF). Cụ thể:

- Tỷ lệ Giao hàng Đúng hạn (OT): Chỉ đạt 59% (so với mục tiêu 86.1%).
- Tỷ lệ Giao hàng Đầy đủ (IF): Chỉ đạt 52.8% (so với mục tiêu 76.5%).
- Chỉ số OTIF tổng thể: Hệ quả của sự sụt giảm trên khiến OTIF chỉ chạm mức 29%, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 65.9%.

Qua các phân tích, nguyên nhân gốc rễ nằm ở hiệu suất tại cấp độ danh mục hàng hóa. Tỷ lệ Line Fill Rate (LIFR) chỉ đạt 66% và Late Percentage chỉ đạt 71%. Việc không đảm bảo được tính toàn vẹn của từng danh mục hàng trong đơn đã tạo ra hiệu ứng cộng dồn, dẫn đến việc thất bại trong việc đáp ứng các cam kết dịch vụ tổng thể về đơn hàng cho khách hàng.

Bảng 9: LIFR và Late Percentage

LIFR	Late Percentage
66%	71%

Từ kết quả trên, có thể xác định hai nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thiếu đảm bảo trong hiệu suất vận hành: (1) Sự thiếu hụt trong Line Fill Rate (LIFR) và (2) Sự chậm trễ trong tiến độ giao hàng theo từng danh mục. Việc không đáp ứng các chỉ tiêu này không chỉ gây áp lực lên mục tiêu tăng trưởng mà còn tạo ra hệ lụy kép: trực tiếp làm sụt giảm doanh thu tức thời và gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu trong dài hạn.

4.3. Phân tích Vấn đề 1: Thất thoát doanh thu do tỷ lệ Line Fill Rate thấp

Chỉ số Line Fill Rate (LIFR) thấp là minh chứng cho sự thiếu hụt đáng kể giữa số lượng sản phẩm khách hàng yêu cầu và khả năng đáp ứng thực tế của doanh nghiệp trong từng danh mục sản phẩm. Từ dữ liệu 6 tháng qua của doanh nghiệp, chỉ số VOFR chỉ đạt 96.59%. Sự chênh lệch này không chỉ đơn thuần cho thấy sự sai sót trong công tác vận chuyển, mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Doanh thu thất thoát (Lost Revenue). Khi LIFR không đạt kỳ vọng, doanh nghiệp đã mất đi cơ hội ghi nhận doanh thu tối đa trên mỗi đơn hàng.

Doanh thu ước tính (expected revenue) được tính bằng tích giá của sản phẩm và số lượng sản phẩm khách hàng đã đặt hàng trong hợp đồng

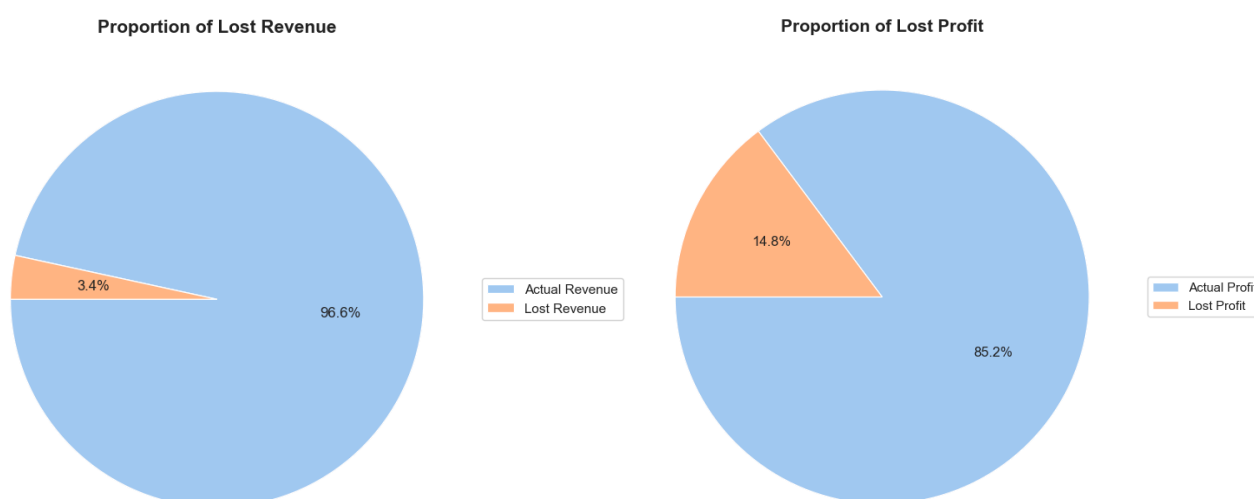
$$Expected\ Revenue = \sum (Unit\ Price \times Quantity\ Ordered)$$

Doanh thu thực tế (actual revenue) được tính bằng tích giá của sản phẩm và số lượng sản phẩm khách hàng nhận được khi đơn hàng đã được giao

$$Actual\ Revenue = \sum (Unit\ Price \times Quantity\ Delivered)$$

Doanh thu thất thoát (lost revenue) được tính bằng hiệu doanh thu ước tính và doanh thu thực tế

$$Lost\ Revenue = Expected\ Revenue - Actual\ Revenue$$



Hình 10: Tỷ trọng doanh thu (trái) và lợi nhuận thất thoát (phải) do LIFR thấp.

Doanh thu thực tế hiện đang thâm hụt 3.4% so với dự kiến do tình trạng giao thiếu hàng và trễ hạn. Khoản thất thoát này không chỉ làm giảm doanh thu mà còn trực tiếp bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Nguyên nhân là do công ty vẫn phải chi trả các chi phí vận hành và chuẩn bị hàng hóa theo số lượng hợp đồng ban đầu, nhưng lại không thu được doanh thu từ phần hàng hóa bị thiếu. Kết quả là, doanh nghiệp phải

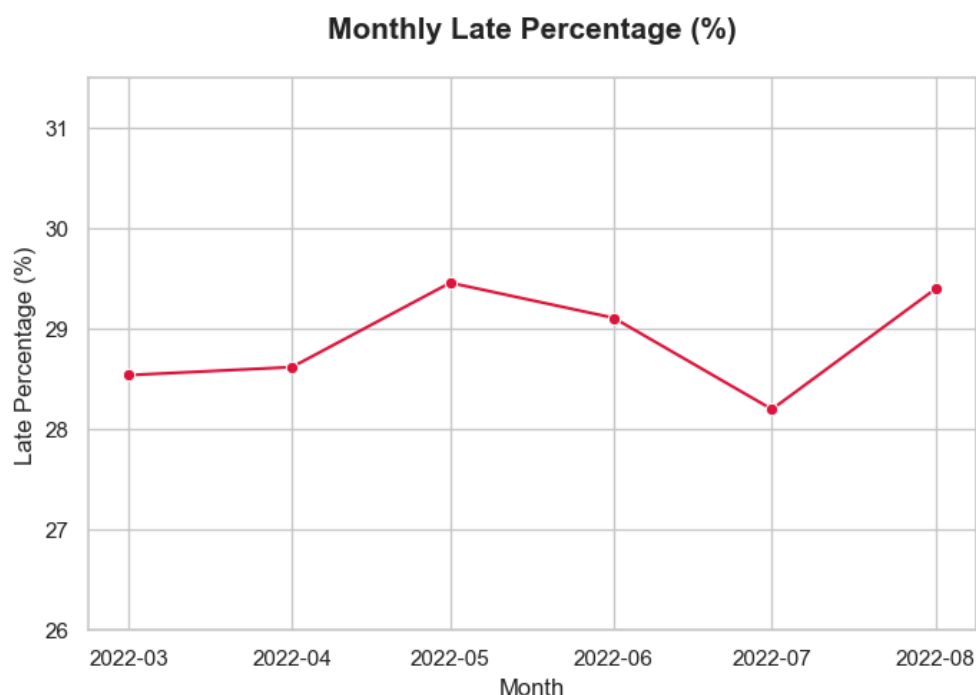
trích đến 14.8% lợi nhuận để bù đắp cho những tổn thất doanh thu phát sinh từ các lỗi vận hành này.



Hình 11: Biến động tỷ lệ thất thoát doanh thu (trái) và lợi nhuận (phải) hàng tháng.

Sự thâm hụt doanh thu duy trì ổn định ở mức 3.3% - 3.5%, tương ứng với khoản tổn thất từ 14.5% - 15.2% lợi nhuận hàng tháng. Tính ổn định của các con số này qua từng chu kỳ là minh chứng cho thấy đây không phải là biến động mang tính mùa vụ hay sự cố nhất thời. Ngược lại, đây chính là một lỗ hồng vận hành mang tính hệ thống trong quy trình cung ứng.

4.4. Phân tích Vấn đề 2: Sự chậm trễ trong tiến độ giao hàng theo danh mục



Hình 12: Biến động tỷ lệ đơn hàng giao trễ theo chu kỳ các tháng.

Tương tự như vấn đề thất thoát doanh thu, tình trạng giao hàng trễ hạn cũng xoay quanh mức 28%-30% qua các tháng, khẳng định đây là một nút thắt trong công tác cung ứng hơn là sự cố nhất thời.

Mặc dù việc chậm trễ này chưa gây ra tác động tiêu cực trực tiếp lên các chỉ số tài chính ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó sẽ trực tiếp bào mòn uy tín thương hiệu. Nếu không có các chính sách cải thiện kịp thời, doanh nghiệp sẽ đối mặt với rủi ro suy giảm lòng tin và đánh mất tệp khách hàng chiến lược vào tay đối thủ cạnh tranh.

4.5. Đề xuất giải pháp chiến lược

4.5.1. Giải pháp cho vấn đề thất thoát doanh thu do tỷ lệ Line Fill Rate thấp

a. Nguyên nhân và phương pháp giải quyết vấn đề

Để xác định chính xác các yếu tố tác động đến sự sụt giảm doanh thu, một mô hình hồi quy đã được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu tổng hợp (54 bản ghi). Mô hình tập

trung phân tích mối quan hệ giữa các biến số bao gồm: Khu vực địa lý (Thành phố), Phân loại sản phẩm, VOFR và Late Percentage

Bảng 10: Định nghĩa các biến số trong mô hình hồi quy đánh giá thất thoát doanh thu.

Tên biến	Loại biến	Ý nghĩa
avg_fill_rate	Biến độc lập	Tỷ lệ lấp đầy hàng theo danh mục
avg_late_pct	Biến độc lập	Tỷ lệ giao hàng đầy đủ theo danh mục
category_Dairy	Biến độc lập	Danh mục thuộc phân loại Dairy
category_Food	Biến độc lập	Danh mục thuộc phân loại Food
city_Surat	Biến độc lập	Danh mục được đặt hàng bởi khách hàng ở thành phố Surat
city_Vadodara	Biến độc lập	Danh mục được đặt hàng bởi khách hàng ở thành phố Vadodara
lost_rev_pct	Biến phụ thuộc	Tỷ lệ phần trăm doanh thu bị mất đi so với doanh thu ước tính đạt được

Phương trình hồi quy thu được:

$$\text{lost_rev_pct} = 91.1158 - (0.9085 \times \text{avg_fill_rate})$$

$$+ (0.0025 \times \text{avg_late_pct}) - (0.0457 \times \text{category_Dairy}) - (0.0364 \times \text{category_Food}) \\ + (0.0254 \times \text{city_Surat}) + (0.0017 \times \text{city_Vadodara})$$

Bảng 11: Kết quả ước lượng tham số từ mô hình hồi quy đa biến.

	coef	std err	t	P > t
const	91.1158	4.267	21.353	0.000
avg_fill_rate	-0.9085	0.044	-20.645	0.000
avg_late_pct	0.0025	0.007	0.376	0.708
category_Dairy	-0.0457	0.021	-2.139	0.038
category_Food	-0.0364	0.027	-1.352	0.183
city_Surat	0.0254	0.031	0.813	0.420
city_Vadodara	0.0017	0.027	0.061	0.952

Mô hình hồi quy đạt hệ số xác định R-squared = 0.953, cho thấy các biến độc lập được lựa chọn giải thích tới 95.3% sự biến động của doanh thu thất thoát. Điều này

khẳng định mô hình có độ phù hợp rất cao và các kết quả thu được có giá trị tin cậy lớn để đưa ra quyết định vận hành. Cụ thể, các biến độc lập có sự ảnh hưởng như sau.

- Tỷ lệ lấp đầy danh mục (avg_fill_rate): Đây là yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất với hệ số hồi quy -0.9085 và mức ý nghĩa tuyệt đối (p-value = 0.000). Kết quả cho thấy mối tương quan nghịch rõ rệt: khi tỷ lệ Fill Rate tăng thêm 1%, doanh nghiệp sẽ giảm được khoảng 0.91% doanh thu thất thoát.
- Phân loại hàng hóa (Category): Nhóm hàng Dairy (Sữa) cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p-value = 0.038). Trong cùng một điều kiện vận hành, nhóm Dairy có tỷ lệ thất thoát thấp hơn các nhóm hàng khác khoảng 0.04%.
- Tỷ lệ giao hàng trễ (avg_late_pct): Với p-value = 0.708, việc giao hàng trễ (trong phạm vi dữ liệu phân tích) chưa cho thấy tác động trực tiếp đến việc sụt giảm doanh thu như cách mà việc thiếu hụt hàng hóa đang gây ra.
- Phân vùng địa lý (City): Các chỉ số tại Surat và Vadodara đều có p-value > 0.05. Điều này phản ánh hiệu quả vận hành tại các thành phố này là tương đương nhau, không có sự phân hóa đặc biệt về mặt hiệu suất.

Từ kết quả thực nghiệm của mô hình hồi quy, có thể khẳng định việc tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy danh mục (Line Fill Rate) trên toàn bộ hệ thống và toàn bộ phân loại hàng chính là "đòn bẩy" quan trọng nhất để cải thiện hiệu quả tài chính cho doanh nghiệp. Việc tăng mỗi 1% tỷ lệ lấp đầy sẽ trực tiếp cắt giảm được 0.91% thất thoát doanh thu. Trong khi đó, việc giao hàng trễ chưa cho thấy tác động đáng kể đến thâm hụt tài chính trong ngưỡng dữ liệu hiện tại. Do đó, doanh nghiệp cần thiết lập các ngưỡng mục tiêu cụ thể cho chỉ số Fill Rate và xây dựng lộ trình hành động quyết liệt để thu hồi 3.4% doanh thu đang bị thâm hụt, qua đó bảo vệ 14.8% lợi nhuận khỏi những lỗ hổng vận hành hệ thống đã được nhận diện.

KPI: Mục tiêu trọng tâm trong 6 tháng tới của doanh nghiệp là triệt tiêu tối đa mức thâm hụt doanh thu thực tế. Để đạt được con số này, doanh nghiệp cần tập trung cải thiện VOFR.

Bảng 12: Mục tiêu KPI cải thiện tỷ lệ VOFR trong 6 tháng tới.

Chỉ số	Mục tiêu
--------	----------

VOFR	+ 3.4%
Lost Revenue	- 3.1%

Cụ thể, với hệ số tác động đã xác định (tăng 1% VOFR giảm 0.91% thất thoát), doanh nghiệp cần nâng chỉ số VOFR thêm tối thiểu 3.4% (tương đương với mức 99.99%, thay vì là 96.59% như hiện tại) để đảm bảo không bị mất đi gần 3.1% doanh thu. Đây không chỉ là một mục tiêu vận hành thuần túy mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo vệ biên lợi nhuận, đòi hỏi một lộ trình hành động quyết liệt nhằm tối ưu hóa khả năng cung ứng và xóa bỏ những lỗ hổng hệ thống đã tồn tại trong suốt thời gian qua.

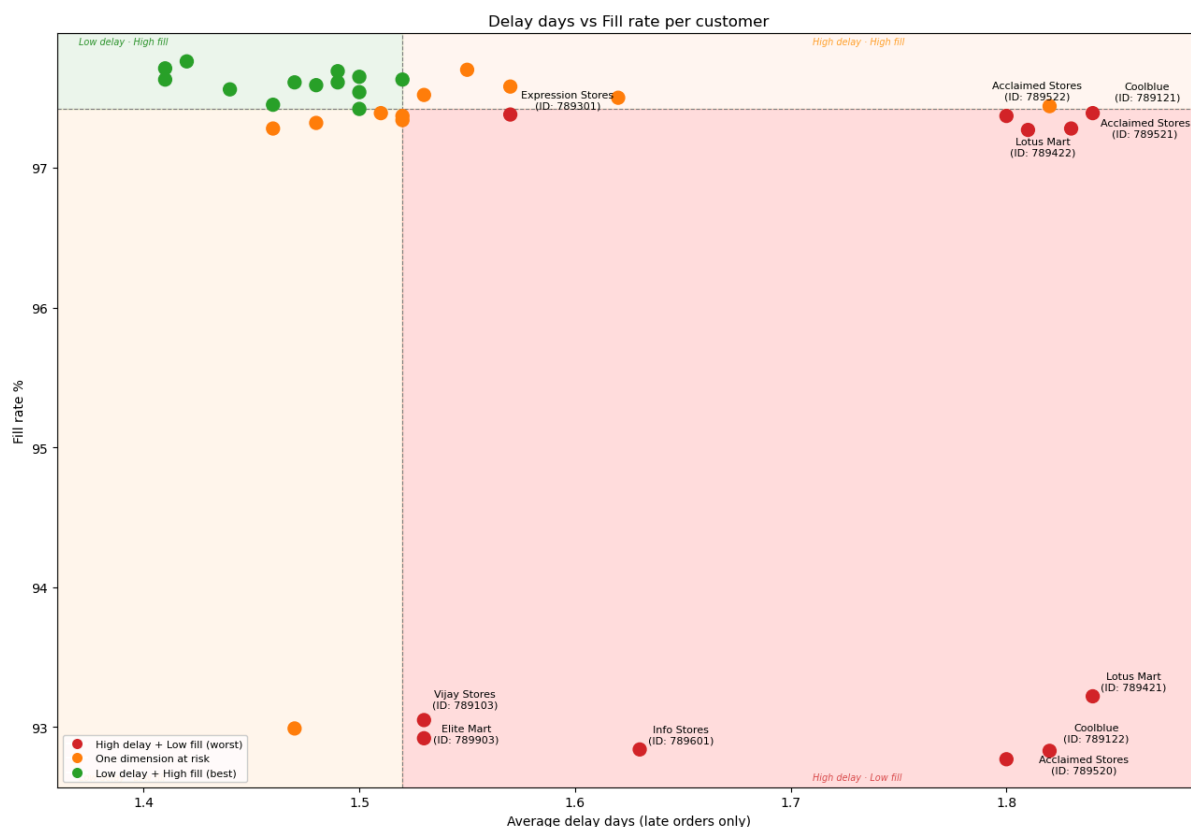
Để đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu, một số phương án được đề xuất:

- Kiểm soát xuất kho nghiêm ngặt: Triển khai hệ thống quét mã vạch bắt buộc tại cửa kho. Quy trình này đảm bảo mỗi kiện hàng chỉ được phép rời kho khi số lượng thực tế khớp hoàn toàn với vận đơn, loại bỏ các sai sót chủ quan của nhân viên đóng gói.
- Điều phối vận tải linh hoạt : Thiết lập cơ chế luân chuyển hàng hóa giữa các phương tiện vận chuyển ngay tại các điểm trung chuyển. Trong trường hợp một xe bị thiếu hàng, hệ thống điều phối sẽ chủ động bù đắp danh mục từ các xe lân cận hoặc các chuyến xe bổ sung nhanh để đảm bảo đơn hàng đến tay khách luôn đầy đủ.
- Quản trị hiệu suất vận tải: Ưu tiên lựa chọn các đơn vị vận chuyển có tỷ lệ giao đủ cao nhất để đảm bảo sự trách nhiệm và minh bạch trong quá trình bốc xếp và điều phối chuyển, giảm thiểu tối đa tình trạng thất thoát hàng hóa dọc đường.

4.5.2. Giải pháp cho vấn đề về sự chậm trễ trong tiến độ giao hàng theo danh mục

a. Xác định nguyên nhân

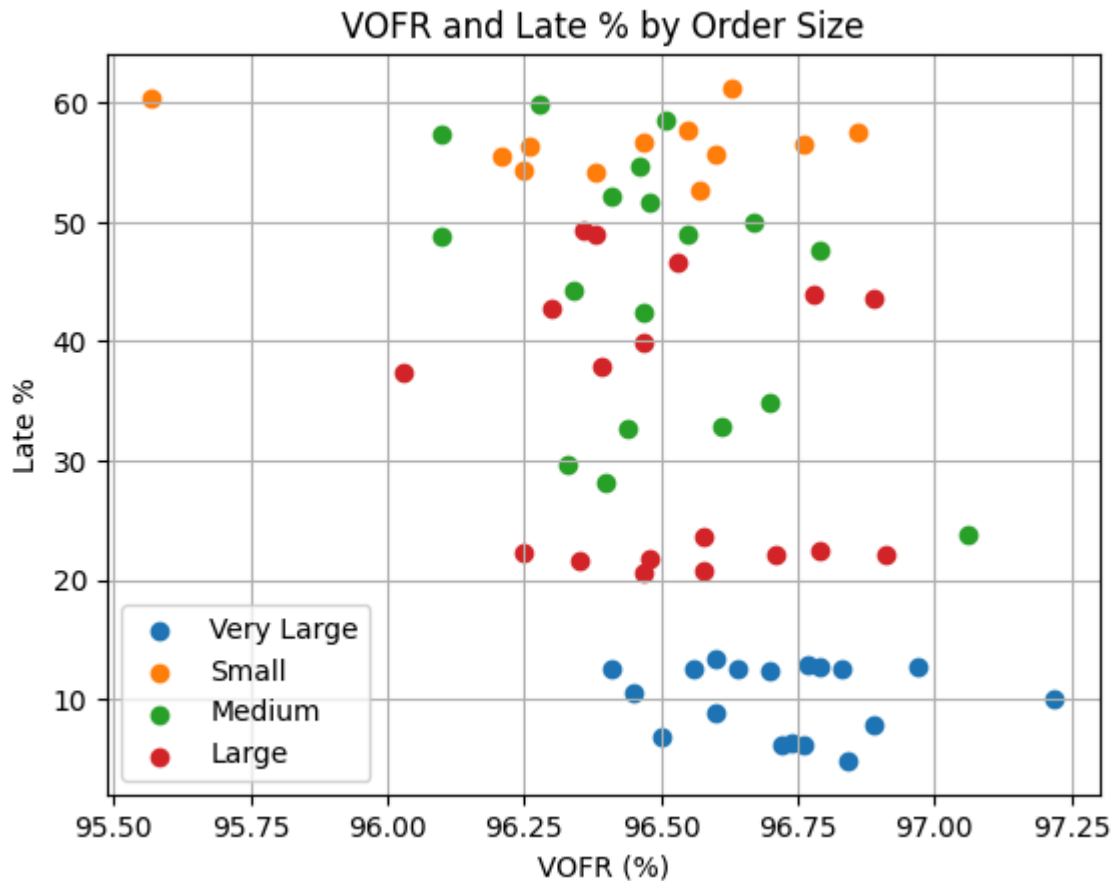
Để xác định nguyên nhân gây giao hàng trễ, nghiên cứu tiếp tục triển khai phân tích ở cấp độ chi tiết hơn nhằm làm rõ các yếu tố tác động đến hiệu suất giao hàng.



Hình 13: Ma trận phân tán số ngày giao trễ và tỷ lệ lấp đầy theo từng nhóm khách hàng

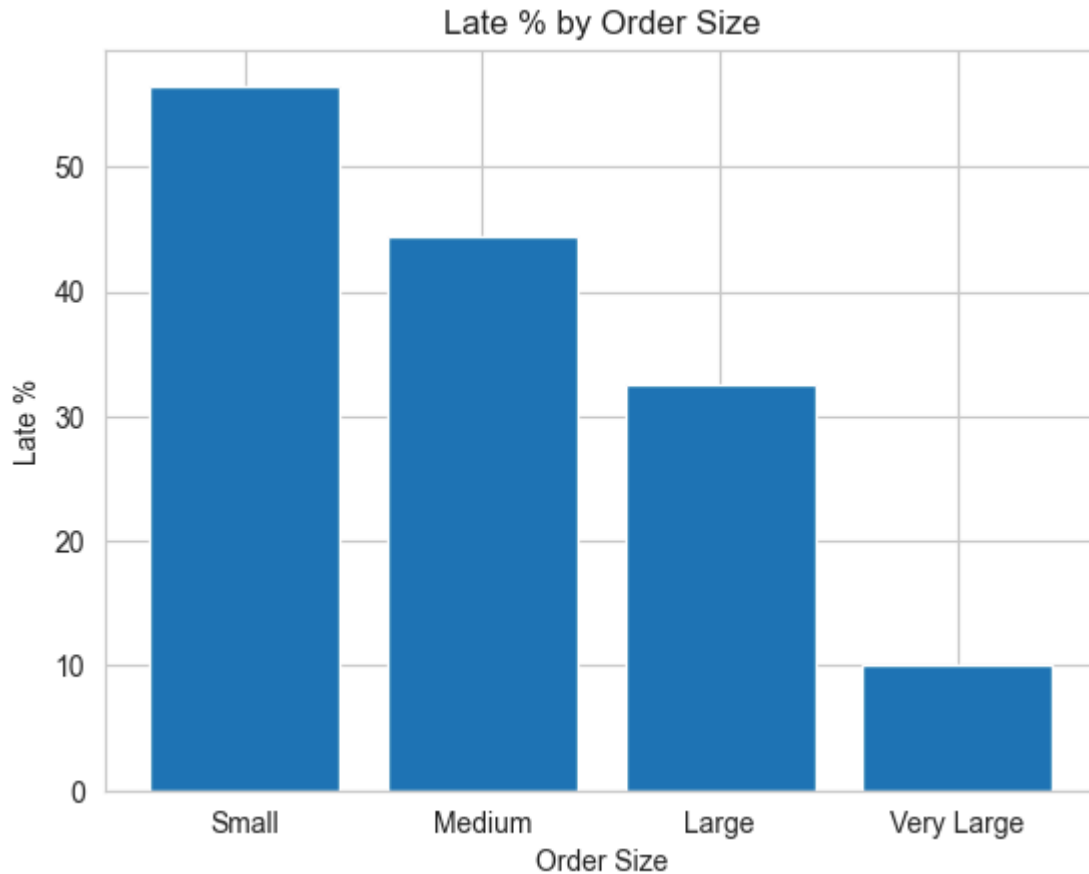
Kết quả cho thấy, mặc dù doanh nghiệp vẫn duy trì được tỷ lệ đáp ứng sản lượng ở mức cao, thể hiện qua Tỷ lệ lấp đầy danh mục trung bình (VOFR) dao động quanh mức 97%–98%, hiệu suất giao hàng theo thời gian lại không được đảm bảo khi delay_day giao động từ 1,4 đến 1,8 ngày.

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, phân tích được mở rộng theo kích thước đơn hàng (*order size*), được phân nhóm theo phương pháp phân vị (*quantile-based segmentation*) thành bốn nhóm: Small, Medium, Large và Very Large.



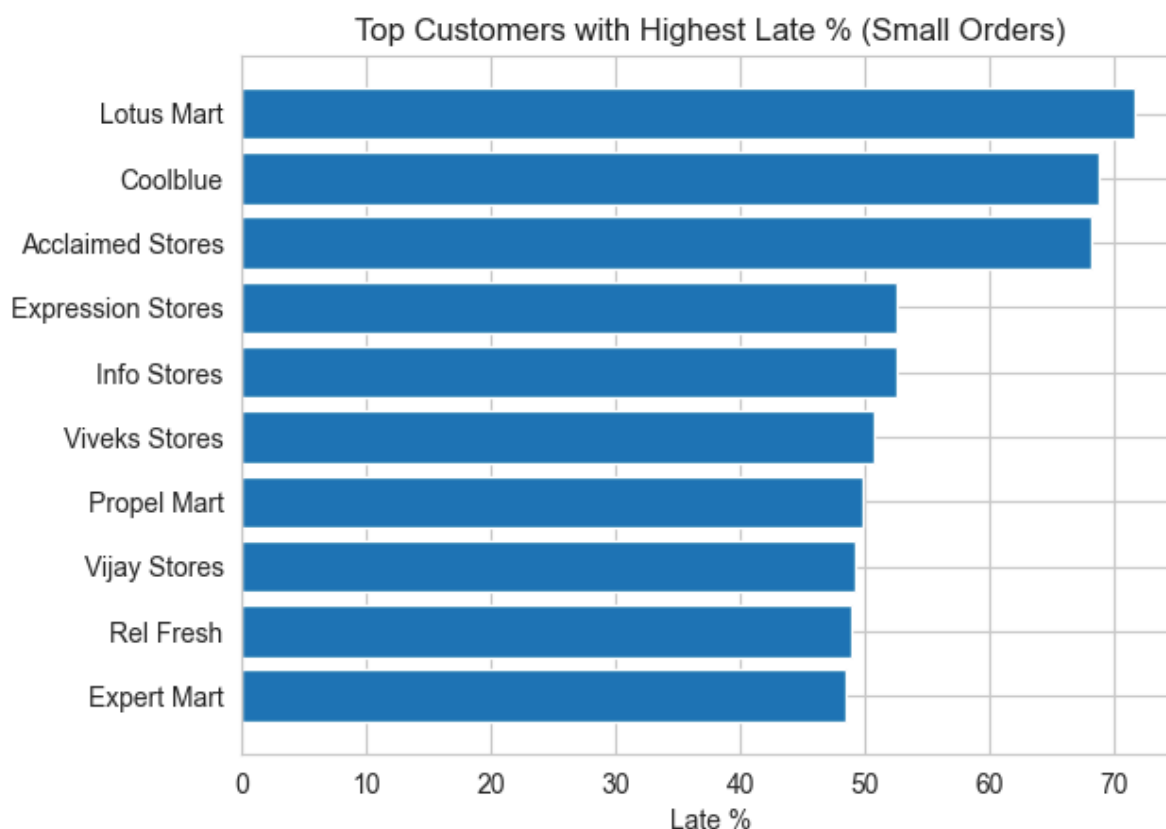
Hình 14: Phân tán tương quan giữa VOFR và tỷ lệ giao trễ phân loại theo quy mô đơn hàng.

Kết quả phân tích cho thấy, Tỷ lệ lấp đầy danh mục trung bình (VOFR) giữa các nhóm kích thước đơn hàng tương đối ổn định, dao động trong khoảng từ 95.5% đến 97.2%, và không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm. Tuy nhiên, tỷ lệ giao hàng trễ (*late_pct*) lại có sự biến động lớn, từ khoảng 5% đến hơn 60%, cho thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu suất giao hàng giữa các nhóm đơn hàng.



Hình 15: Tỷ lệ đơn hàng giao trễ trung bình phân loại theo quy mô đơn hàng.

Đáng chú ý, tỷ lệ giao trễ có xu hướng giảm dần theo kích thước đơn hàng, trong đó các đơn hàng thuộc nhóm Small ghi nhận mức độ trễ cao nhất. Ngược lại, các đơn hàng có kích thước lớn hơn có xu hướng được giao đúng hạn với tỷ lệ cao hơn. Kết quả này cho thấy hiệu suất giao hàng không phụ thuộc đáng kể vào khả năng đáp ứng số lượng, mà chịu ảnh hưởng mạnh bởi cơ chế ưu tiên trong hệ thống logistics. Cụ thể, các đơn hàng có kích thước lớn thường được ưu tiên xử lý và phân bổ nguồn lực vận chuyển, trong khi các đơn hàng nhỏ có xu hướng bị trì hoãn, dẫn đến tỷ lệ giao trễ cao hơn.



Hình 16: Top các khách hàng chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi tình trạng giao trễ ở nhóm đơn hàng nhỏ (Small Orders).

Phân tích sâu hơn ở cấp độ khách hàng nhận thấy một số khách hàng như *Lotus Mart*, *Coolblue* và *Acclaimed Stores* ghi nhận tỷ lệ giao hàng trễ ở mức cao lần lượt là 71.6%, 68.7% và 68.1% , đồng thời có khối lượng đơn hàng lớn. Điều này cho thấy hiện tượng giao trễ không phải là kết quả của nhiều dữ liệu hay các trường hợp cá biệt, mà phản ánh một xu hướng có tính hệ thống.

Đáng chú ý, các khách hàng này cũng là những đối tượng thường xuyên phát sinh các đơn hàng có kích thước nhỏ. Điều này cho thấy hành vi đặt hàng của khách hàng đang góp phần khuếch đại tác động của yếu tố vận hành, tạo ra một vòng lặp bất lợi đối với hiệu suất giao hàng.

Từ các kết quả trên, có thể xác định rằng kích thước đơn hàng và hành vi đặt hàng của khách hàng là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến tình trạng giao hàng trễ. Đây là cơ sở

quan trọng để doanh nghiệp xem xét điều chỉnh chiến lược vận hành và chính sách phục vụ nhằm cải thiện hiệu suất giao hàng trong thời gian tới.

a. Giải pháp

Do đó, thay vì mở rộng năng lực vận hành, giải pháp tối ưu là điều tiết đồng thời hành vi đặt hàng và cơ chế xử lý đơn hàng. Cách tiếp cận phù hợp nhất là triển khai chiến lược Quản trị nhu cầu kết hợp với phân hạng dịch vụ (Integrated Demand Management & Tiered SLA).

Chiến lược này tác động vào vấn đề thông qua hai cơ chế chính:

- Thứ nhất, tại đầu vào, doanh nghiệp cần điều chỉnh hành vi đặt hàng của khách hàng thông qua cơ chế gom đơn. Cụ thể, doanh nghiệp có thể áp dụng các chính sách như chiết khấu theo quy mô đơn hàng hoặc quy định mức đặt hàng tối thiểu (MOQ – Minimum Order Quantity). Điều này giúp khuyến khích khách hàng gộp các đơn hàng nhỏ thành các đơn hàng có quy mô lớn hơn. Nhờ đó, tỷ trọng đơn hàng nhỏ vốn là nguyên nhân chính gây ra tình trạng giao trễ sẽ giảm xuống, qua đó giảm áp lực lên hệ thống vận hành mà không làm gia tăng chi phí.
- Thứ hai, tại khâu xử lý đơn hàng, hệ thống điều phối cần chuyển từ ưu tiên theo kích thước sang ưu tiên theo giá trị khách hàng. Cụ thể, doanh nghiệp cần phân nhóm khách hàng theo mức độ quan trọng và thiết lập các mức cam kết dịch vụ (SLA – Service Level Agreement) khác nhau. Đối với nhóm khách hàng chiến lược, các đơn hàng sẽ được ưu tiên xử lý nhanh, không phụ thuộc vào kích thước, nhằm đảm bảo thời gian giao hàng.

Hai cơ chế này bổ trợ lẫn nhau: việc giảm số lượng đơn hàng nhỏ ở đầu vào kết hợp với việc tối ưu thứ tự xử lý ở đầu ra sẽ giúp giải quyết đồng thời cả nguyên nhân và hệ quả của tình trạng giao hàng trễ.

KPI : Mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp trong giai đoạn tới không phải là triệt tiêu hoàn toàn sự chậm trễ, mà là kiểm soát sự chậm trễ trong ngưỡng kỳ vọng để bảo vệ uy tín thương hiệu và giữ chân các khách hàng chiến lược. Dựa trên thực trạng tỷ lệ

trễ hạn đang dao động ở mức 28% – 30% và thời gian trễ trung bình lên đến 1.8 ngày, doanh nghiệp thiết lập các chỉ tiêu đo lường hiệu quả (KPI) như sau:

Bảng 13: Mục tiêu KPI chiến lược kiểm soát tỷ lệ giao trễ.

Chỉ số	Hiện trạng	KPI	Ý nghĩa chiến lược
late_pct	~30%	~18%	Giảm tỷ lệ giao hàng trễ tổng thể nhằm cải thiện độ tin cậy dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng
late_pct (Small)	> 60 %	≤ 25%	Tập trung xử lý nhóm đơn hàng nhỏ nguyên nhân chính gây trễ để cải thiện hiệu suất toàn hệ thống
avg_delay_day	1.4 – 1.8 ngày	< 1 ngày	Rút ngắn thời gian trễ trung bình, giảm tác động tiêu cực đến trải nghiệm khách hàng

Việc đưa ra KPI cho từng chỉ số trên dựa trên cơ sở sau:

Đầu tiên, chỉ số *late_pct* được xác định theo công thức trung bình có trọng số:

$$late_pct = \sum (w_i \times late_pct_i)$$

Dữ liệu thực tế cho thấy *late_pct* hiện duy trì ổn định ở mức 28%–30%, phản ánh một vấn đề mang tính hệ thống. Về mặt lý thuyết, để đảm bảo độ tin cậy dịch vụ với tỷ lệ giao đúng hạn *on_time* đạt 90%, cần có $late_pct \leq 10\%$. Tuy nhiên, mức 10% là ngưỡng tối ưu dài hạn, khó đạt ngay trong ngắn hạn. Do đó, KPI giai đoạn đầu được đặt ở mức 15%–18%.

Tiếp theo, chỉ số *late_pct (Small)* sẽ được xác định KPI dựa trên công thức dưới:

$$late_pct = w_{small} \cdot late_{small} + w_{other} \cdot late_{other}$$

Trong đó:

- $late_{small}$: tỷ lệ trễ của nhóm Small
- $late_{other}$: tỷ lệ trễ của các nhóm còn lại
- w_{small} và w_{other} : trọng số tương ứng của từng nhóm trong tổng thể

Để đưa $late_pct$ từ ~30% xuống 15% -18% cần giảm $late_{small}$ từ >60% xuống một ngưỡng hợp lý. Dựa trên mô hình nếu giữ nguyên mức độ trễ của các nhóm khác, ngưỡng tối ưu lý thuyết cho $late_{small}$ là dưới 10%. Tuy nhiên, mức này không khả thi trong thực tế do giới hạn về nguồn lực và thời gian. Do đó mục tiêu được chỉnh về mức $\leq 25\%$, vừa đủ để tạo sự cải thiện rõ rệt cho tỷ lệ trễ tổng thể, vừa nằm trong khả năng thực thi của các giải pháp đề xuất

Cuối cùng là mức độ trễ avg_delay_day . Có thể thấy tỷ lệ trễ $late_pct$ chỉ phản ánh tần suất, không thể hiện được mức độ nghiêm trọng của mỗi lần trễ. Do đó, chỉ số avg_delay_day được định nghĩa để đo lường số ngày trễ trung bình trên mỗi đơn hàng bị giao trễ:

$$avg_delay_day = AVG (actual_delivery_date - agreed_delivery_date)$$

Dữ liệu hiện tại cho thấy avg_delay_day đang ở mức 1,4 – 1,8 ngày, cho thấy độ trễ kéo dài và gây tác động tiêu cực đến trải nghiệm khách hàng. Mục tiêu được đặt ra là đưa avg_delay_day về mức ≤ 1 ngày, nhằm rút ngắn thời gian trễ xuống mức tối thiểu, từ đó giảm thiểu thiệt hại về uy tín và sự hài lòng của khách hàng.

4.6 Bảng thực thi theo dõi thực thi chiến lược

Nhằm tổng hợp các vấn đề vận hành cốt lõi, nguyên nhân, giải pháp đề xuất và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, nghiên cứu xây dựng bảng theo dõi thực thi chiến lược (Strategic Scorecard) cho doanh nghiệp AtliQ Mart.

Scorecard này đóng vai trò như một công cụ quản trị giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng sau khi triển khai các giải pháp. Thay vì chỉ

dừng lại ở việc xác định vấn đề, bảng scorecard cho phép liên kết trực tiếp giữa vấn đề vận hành – nguyên nhân gốc rễ – chiến lược can thiệp – KPI mục tiêu – mức độ rủi ro, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực và giám sát kết quả một cách hệ thống.

Trong bối cảnh AtliQ Mart đang đối mặt đồng thời với hai nút thắt lớn là thất thoát doanh thu do tỷ lệ lấp đầy thấp và giao hàng trễ do đơn hàng nhỏ cùng hành vi đặt hàng của khách hàng, việc xây dựng scorecard giúp doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn phân tích nguyên nhân sang quản trị hành động và đo lường hiệu quả triển khai.

Strategic Operations Scorecard

ISSUE	ROOT CAUSE	PRIORITY	STRATEGY	TARGET	ACTUAL	STATUS	RISK	NOTES
Lost Revenue	Low fill rate	HIGH	Fulfillment optimization	≤3.1%	~3.4%	NOT MET	HIGH	Revenue leakage
VOFR Gap	Incomplete order fulfilment	HIGH	Warehouse control	~99.9%	0.9659	NOT MET	HIGH	Core driver of revenue loss
Late_pct	Small order pressure	HIGH	Demand management	15–18%	~30%	NOT MET	HIGH	Impacts service reliability
Late_pct (Small)	Frequent small orders	HIGH	Order consolidation	≤25%	>60%	NOT MET	HIGH	Main operational bottleneck
avg_delay_day	Dispatch prioritization bias	MEDIUM	Tiered SLA	<1 day	1.4–1.8 days	NOT MET	MEDIUM	Customer dissatisfaction

Hình 17: Strategic Scorecard

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BI

5.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế với mục tiêu trọng tâm là phục vụ phân tích Business Intelligence (BI), hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc theo dõi và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Để đảm bảo luồng dữ liệu đầu vào luôn được cập nhật linh hoạt, hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng quản trị cơ bản (CRUD), cho phép người dùng dễ dàng thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin liên quan đến đơn hàng, khách hàng cũng như danh mục sản phẩm. Bên cạnh khâu quản lý vận hành, điểm nhấn của hệ thống nằm ở khả năng xử lý phân tích thông qua việc ứng dụng các hàm RPC (Remote Procedure Call) của Supabase. Giải pháp này giúp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn trực tiếp từ cơ sở dữ liệu, từ đó tính toán nhanh chóng các chỉ số vận hành cốt lõi và trực quan hóa chúng thành các biểu đồ metrics đơn giản, dễ hiểu trên giao diện Dashboard.

5.2. Kiến trúc Backend và Tối ưu hóa API

Hệ thống Backend sử dụng NodeJS kết nối với Supabase giúp hệ thống giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL một cách an toàn, loại bỏ các rào cản trung gian và tối ưu hóa tốc độ phản hồi dữ liệu từ Backend đến giao diện Frontend ([Next.js](#)).

5.2.1. Tối ưu hóa xử lý tính toán với Supabase RPC

Đối với một hệ thống Business Intelligence (BI), thách thức lớn nhất là việc tổng hợp và phân tích khối lượng lớn dữ liệu đơn hàng. Nếu truy xuất toàn bộ dữ liệu thô (raw data) về phía máy khách (Frontend) để tính toán, hệ thống sẽ đối mặt với tình trạng thất cổ chai băng thông và sụt giảm hiệu năng nghiêm trọng trên trình duyệt của người dùng.

Để giảm thiểu vấn đề và tối ưu thời gian phát triển ứng dụng, kỹ thuật **RPC (Remote Procedure Call)** của Supabase được sử dụng trong hệ thống. Giải pháp cốt lõi là "đẩy" toàn bộ khối lượng tính toán nặng xuống tầng cơ sở dữ liệu. Bằng cách mã hóa các logic nghiệp vụ thành các hàm (Functions) sử dụng ngôn ngữ PL/pgSQL, cơ sở dữ liệu sẽ tự động thực thi các phép toán phức tạp và chỉ trả về Frontend tập kết quả cuối cùng đã được tinh giản.

Dựa trên nhu cầu trực quan hóa của Dashboard, nhóm đã thiết kế hai hàm RPC phục vụ hai mục đích chuyên biệt:

- Hàm **get_dashboard_metrics()** – Phục vụ nhóm thẻ chỉ số tổng quan (KPI Cards): Hàm này đảm nhiệm việc tính toán các chỉ số vận hành mang tính toàn cục. Thuật toán được thiết kế theo dạng chuỗi (CTE - Common Table Expressions) đi từ chi tiết đến tổng thể: đầu tiên quét qua toàn bộ order_lines để xác định doanh thu, chi phí và trạng thái rủi ro của từng mặt hàng; sau đó tổng hợp lên cấp độ orders để đánh giá xem đơn hàng có đạt chuẩn giao đầy đủ và đúng hạn (OTIF) hay không. Kết quả đầu ra là một bản ghi duy nhất, giúp Frontend hiển thị ngay lập tức các chỉ số như Tổng doanh thu, Lợi nhuận, Tỷ lệ rủi ro và Tỷ lệ OTIF.
- Hàm **get_dashboard_metrics_by_day()** – Phục vụ biểu đồ xu hướng (Trend Charts):

Trong khi hàm thứ nhất cung cấp góc nhìn tổng thể, hàm thứ hai được tinh chỉnh để phục vụ tính năng phân tích chuỗi thời gian (Time-series analysis). Bằng cách kế thừa logic tính toán OTIF khắt khe nhưng bổ sung thêm cơ chế gom nhóm theo ngày đặt hàng (GROUP BY order_date) và tham số lọc linh hoạt (from_date, to_date), hàm này cung cấp "nguyên liệu" trực tiếp cho Next.js để vẽ các biểu đồ biến động doanh thu và hiệu suất giao hàng qua từng tháng.

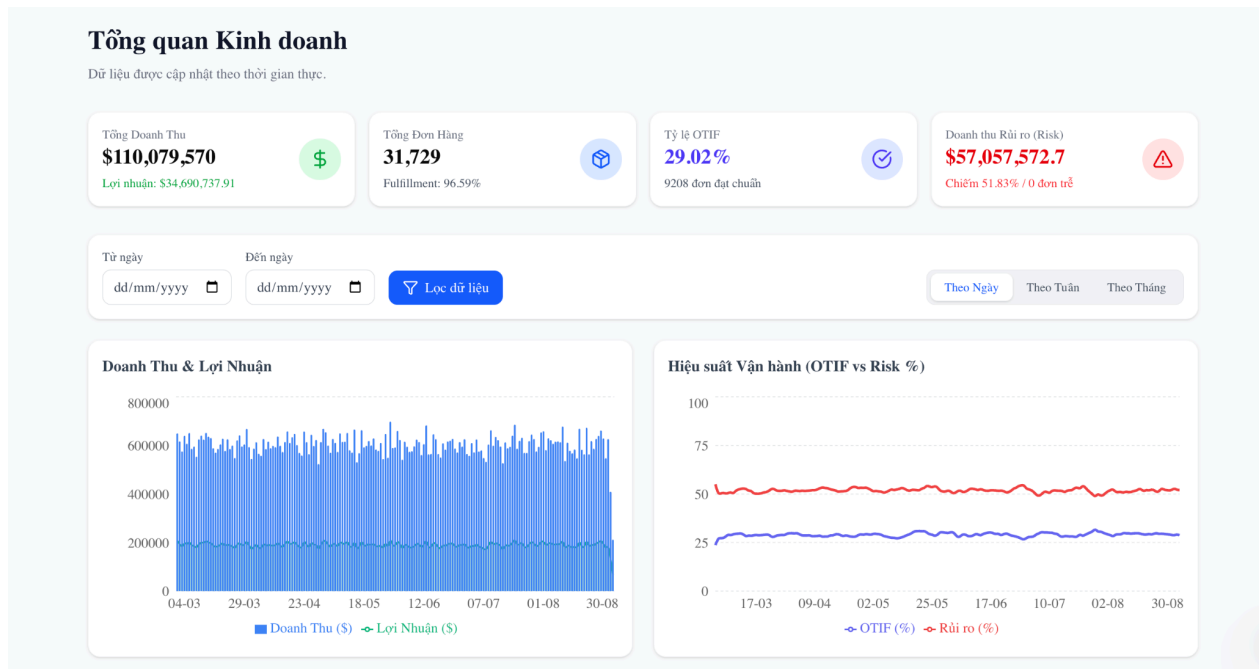
5.2.2. Danh mục Giao diện lập trình ứng dụng (APIs)

Để đảm bảo tính minh bạch và khả năng mở rộng của hệ thống, toàn bộ các chức năng giao tiếp dữ liệu được quy hoạch thành một hệ thống API RESTful tự động sinh ra bởi Supabase. Danh mục các API được phân chia rõ ràng thành hai nhóm: Nhóm Quản trị dữ liệu (CRUD) phục vụ vận hành và Nhóm Truy vấn phân tích (Analytics) cùng với các metrics đơn giản để phục vụ BI.

Bảng 14: Danh sách các API Endpoints chính của hệ thống

Chức năng	Endpoint	Phương thức	Mô tả
Quản lý Orders	/rest/orders	GET, POST, PATCH, DELETE	Truy xuất danh sách, tạo mới, cập nhật trạng thái hoặc hủy đơn hàng định kỳ.
Quản lý Customers	/rest/customers	GET, POST, PATCH	Quản lý danh mục đối tác khách hàng.
Quản lý Products	/rest/products	GET, POST, PATCH	Cập nhật danh mục hàng hóa, điều chỉnh giá bán (price) và giá vốn (cost).

5.3. Giao diện Phân tích trực quan



Hình 18: Giao diện trực quan Dashboard BI quản trị

Giao diện Dashboard được xây dựng bằng framework Next.js, đóng vai trò là điểm chạm cuối (Serving Layer) trong kiến trúc hệ thống. Để tối ưu hóa hiệu suất tải trang cho dữ liệu vận hành, toàn bộ giao diện không xử lý logic tính toán mà chỉ thực hiện việc gọi các hàm RPC từ Backend (Supabase) và trực quan hóa kết quả.

Giao diện được chia thành hai phân hệ chính: Khối Thẻ chỉ số tổng quan (KPI Cards) và Khối Biểu đồ xu hướng (Trend Charts).

5.3.1. Khối Thẻ Chỉ số Tổng quan (KPI Cards)

Khu vực này sử dụng kết quả trả về từ API gọi hàm `get_dashboard_metrics()`, cung cấp cho cấp quản lý cái nhìn toàn cảnh về "sức khỏe" của chuỗi cung ứng tại thời điểm truy vấn. Giao diện bao gồm 4 thẻ cốt lõi:

a. Tổng Doanh Thu & Lợi Nhuận:

- Hiện thị tổng dòng tiền thu về và phần giá trị thặng dư.
- Công thức tính: **Lợi nhuận = Tổng Doanh thu - Tổng Chi phí** (dựa trên chênh lệch giữa price và cost của từng sản phẩm nhân với số lượng đặt hàng).

b. Tổng Đơn Hàng & Fulfillment:

- Theo dõi tổng quy mô đơn hàng đã tiếp nhận (total_orders) và tỷ lệ đáp ứng sản lượng (Fulfillment Rate - 96.59% như trên hình).
- Công thức **Fulfillment**: $(\text{Tổng số lượng thực giao} / \text{Tổng số lượng yêu cầu}) * 100$.

c. Tỷ lệ OTIF (On-Time In-Full): Đây là chỉ số khắt khe nhất, phản ánh chất lượng dịch vụ. Như trên hình, tỷ lệ OTIF chỉ đạt 29.02% (tương ứng 9,208 đơn đạt chuẩn).

- Điều kiện OTIF: Một đơn hàng chỉ được đếm là đạt khi $\text{MIN}(\text{is_otif_line}) = 1$ (nghĩa là 100% danh mục bên trong đơn phải giao đúng hạn và đủ số lượng).

d. Doanh thu Rủi ro (Risk Revenue):

- Chỉ số đo lường thiệt hại tài chính tiềm ẩn do các điểm nghẽn vận hành (chiếm tới 51.83% doanh thu). Doanh thu của một mặt hàng bị đưa vào nhóm rủi ro nếu rơi vào 1 trong 3 trường hợp: Giao trễ (actual > agreed), Giao thiếu (delivery < order), hoặc Quá hạn chưa giao (actual IS NULL AND current > agreed).

5.3.2. Khối Phân tích Xu hướng & Bộ lọc (Trend Charts)

Để hỗ trợ việc rà soát hiệu suất theo các mốc thời gian cụ thể, hệ thống cung cấp thanh công cụ lọc động (Từ ngày - Đến ngày) và chế độ xem linh hoạt (Theo Ngày / Tuần / Tháng). Khi người dùng thao tác, Frontend sẽ truyền các tham số from_date và to_date vào hàm RPC get_dashboard_metrics_by_day() để render lại hai biểu đồ chính:

a. Biểu đồ Doanh Thu & Lợi Nhuận (Bar/Line Chart Combo):

- Kết hợp trực quan giữa biểu đồ cột (Doanh thu) và biểu đồ đường (Lợi nhuận) theo trục thời gian.
- Ý nghĩa: Giúp người dùng đối chiếu được sự biến động của dòng tiền qua từng mốc thời gian, nhanh chóng phát hiện các khoảng thời gian bị sụt giảm doanh thu bất thường để truy vết nguyên nhân.

b. Biểu đồ Hiệu suất Vận hành (OTIF vs Risk %):

- Biểu đồ đường kép biểu diễn nghịch lý giữa Tỷ lệ giao hàng hoàn hảo (OTIF - đường màu xanh) và Tỷ lệ doanh thu rủi ro (Risk - đường màu đỏ).
- *Ý nghĩa:* Cung cấp bằng chứng trực quan về tương quan ngược chiều giữa hiệu suất vận hành và thiệt hại tài chính. Mức rủi ro duy trì ổn định ở mức cao (quanh 50%) qua các tháng cho thấy đây là lỗi hệ thống cố hữu cần giải quyết bằng chiến lược điều phối, thay vì chỉ là sự cố nhất thời.

5.3. Đóng gói và Triển khai

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đồng nhất trên mọi môi trường (từ máy chủ phát triển nội bộ đến máy chủ sản phẩm thực tế), dự án đã ứng dụng công nghệ ảo hóa cấp hệ điều hành (Containerization) thông qua **Docker**.

Thay vì phải cài đặt thủ công từng môi trường runtime, toàn bộ ứng dụng Frontend (Next.js) được định nghĩa và quản lý thông qua tệp cấu hình docker-compose.yml. Công cụ này cho phép:

- **Đóng gói toàn vẹn:** Hệ thống cô lập mã nguồn cùng toàn bộ các thư viện (dependencies) cần thiết vào một container duy nhất. Điều này loại bỏ hoàn toàn rủi ro xung đột phần mềm (xung đột phiên bản Node.js) khi triển khai trên các máy chủ khác nhau.
- **Quản lý cấu hình tập trung:** Các biến môi trường nhạy cảm (như SUPABASE_URL hay SUPABASE_ANON_KEY) được truyền trực tiếp vào container trong quá trình khởi tạo một cách bảo mật, giúp ứng dụng kết nối liền mạch với hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Việc sử dụng Docker Compose tạo tiền đề vững chắc cho quy trình Tích hợp và Triển khai liên tục (CI/CD). Nếu lưu lượng truy cập hệ thống BI tăng cao, nhà quản trị có thể dễ dàng nhân bản các container để điều hướng tải (Load Balancing) chỉ bằng các lệnh cơ bản.

CHƯƠNG 6: THÁCH THỨC VÀ KẾT LUẬN

6.1. Thách thức kỹ thuật

Quá trình thiết kế và triển khai hệ thống và giải pháp Business Intelligence cho AtliQ Mart đối mặt với một số thách thức kỹ thuật cốt lõi:

- Xử lý tính toán khối lượng lớn trên môi trường OLTP: Việc tính toán các chỉ tiêu phức tạp như OTIF, Fill Rate trực tiếp trên tập dữ liệu hàng nghìn bản ghi order_lines có rủi ro gây thất cổ chai hiệu năng. Nhóm đã vượt qua bằng cách ứng dụng Supabase RPC (Remote Procedure Call), chuyển hoàn toàn gánh nặng xử lý xuống tầng Database thay vì xử lý trên Node.js hay Next.js.
- Đồng bộ hóa dữ liệu hệ thống: Với kiến trúc chia tách OLTP (Supabase) và OLAP (BigQuery) thông qua Apache Airflow, thách thức đặt ra là làm sao giữ cho độ trễ dữ liệu (data latency) ở mức chấp nhận được cho các báo cáo vận hành. Việc lên lịch chạy batch theo chu kỳ giải quyết được bài toán khối lượng, nhưng chưa phản ánh được trạng thái tức thời của chuỗi cung ứng.

6.2. Bảo mật & Dữ liệu

- **Quản trị biến môi trường:** Trong quá trình container hóa hệ thống bằng Docker Compose, việc bảo mật các thông tin kết nối (Database URL, API Keys) được đặc biệt chú trọng. Hệ thống đảm bảo không hard-code thông tin nhạy cảm vào mã nguồn, tránh rủi ro rò rỉ dữ liệu doanh nghiệp.
- **Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity):** Với việc chuẩn hóa sơ đồ quan hệ thành dạng phân rã (bảng trung gian order_lines), hệ thống ràng buộc chặt chẽ khóa ngoại (Foreign Keys) để ngăn chặn các dữ liệu rác, giúp độ chính xác của các Dashboard BI trên frontend luôn được đảm bảo ở mức cao nhất.

6.3. Bài học kinh nghiệm & Hướng phát triển tương lai

Trong tương lai, để đưa hệ thống tiến gần hơn tới khả năng điều phối thời gian thực, nhóm định hướng sẽ nâng cấp từ xử lý lô (batch processing) bằng Airflow sang kiến

trúc streaming dữ liệu thực thụ. Bằng việc ứng dụng mô hình Transactional Outbox Pattern, hệ thống có thể giải quyết dứt điểm các bài toán về tính nhất quán dữ liệu (data consistency) giữa cơ sở dữ liệu lõi và các hệ thống phân tích. Dữ liệu thay đổi sẽ được capture thông qua các công cụ CDC, đẩy luồng dữ liệu vào Kafka trước khi đổ vào các kho dữ liệu hiệu năng cao như ClickHouse. Kiến trúc này không chỉ giúp hiển thị dashboard với độ trễ tính bằng mili-giây mà còn tạo tiền đề để tích hợp các mô hình AI dự phóng (Predictive Analytics) nhằm cảnh báo nguy cơ trễ hạn đơn hàng từ sớm.

6.4. Kết luận

Dự án đã phân tích toàn diện và bóc tách thành công những "nút thắt" vận hành tại AtliQ Mart. Bằng việc xây dựng một hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh từ khâu thu thập (Supabase OLTP), luân chuyển (Airflow ELT) đến lưu trữ, xử lý (BigQuery) và trực quan hóa (Next.js Dashboard), nhóm đã lượng hóa được nguyên nhân dẫn đến sự thâm hụt 3.4% doanh thu và 14.8% lợi nhuận thực tế. Với các chiến lược đề xuất xoay quanh việc kiểm soát nghiêm ngặt Line Fill Rate và tối ưu hóa quy trình điều phối theo quy mô đơn hàng, hệ thống này không chỉ dừng lại ở một công cụ báo cáo (Descriptive Analytics) mà đã thực sự trở thành một hệ thống hỗ trợ ra quyết định kinh doanh (Prescriptive Analytics), định hướng lại cách thức vận hành chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong ngắn và trung hạn.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phân công viết báo cáo

NỘI DUNG		NGƯỜI PHỤ TRÁCH
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI		Lê Thủy Tiên
CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU	2.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống dữ liệu	Nguyễn Thị Minh Thư
	2.2. Luồng xử lý dữ liệu	Lê Thủy Tiên
CHƯƠNG 3: MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU	3.1. Tổng quan dữ liệu 3.2. Hệ thống OLTP	Nguyễn Thị Minh Thư
	3.3. Hệ thống OLAP	Lê Thủy Tiên
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU	4.1. Tổng quan Dashboard BI 4.2. Vấn đề cốt lõi 4.3. Phân tích Vấn đề 1: Thất thoát doanh thu do tỷ lệ Line Fill Rate thấp 4.4. Phân tích Vấn đề 2: Sự chậm trễ trong tiến độ giao hàng theo danh mục 4.5. Giải pháp cho vấn đề thất thoát doanh thu do tỷ lệ Line Fill Rate thấp	Hồ Ngọc Như Quỳnh
	4.5.2. Giải pháp cho vấn đề về sự chậm trễ trong tiến độ giao hàng theo danh mục 4.6. Bảng thực thi theo dõi thực thi chiến lược	Nguyễn Thị Minh Thư
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BI		Nguyễn Phan Nhật Lan
CHƯƠNG 6: THÁCH THỨC VÀ KẾT LUẬN		Nguyễn Phan Nhật Lan

Phụ lục 2: Phân công công việc: [LINK](#)

Phụ lục 3: LINK GITHUB dự án:

GITHUB Application: [LINK](#)

GITHUB OLAP: [LINK](#)

Phụ lục 4: Ảnh check đạo văn:

Đồ án cuối kỳ BI			
ORIGINALITY REPORT			
16%	14%	9%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	www.ctu.edu.vn Internet Source	2%	
2	Ton Duc Thang University Publication	1%	
3	123docz.net Internet Source	1%	
4	mientayvn.com Internet Source	1%	
5	Phenikaa University Publication	1%	
6	luanvan.co Internet Source	1%	
7	ueh.edu.vn Internet Source	<1%	
8	Banking Academy Publication	<1%	
9	tailieu.vn Internet Source	<1%	
10	www.tmu.edu.vn Internet Source	<1%	
11	api.vcci.com.vn Internet Source	<1%	
12	www.coursehero.com Internet Source	<1%	

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2020). *Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Approach* (4th ed.). Pearson.
2. Ferrari, A., & Russo, M. (2016). *Introducing Microsoft Power BI*. Microsoft Press
3. Pawar, S. (2022). *The Power BI Professional's Guide to Azure Synapse Analytics*. Packt Publishing.
4. Grossmann, W., & Rinderle-Ma, S. (2015). *Fundamentals of Business Intelligence*. Springer Berlin Heidelberg.